

## 一、填空题

- 如图 1，求电压源的输出功率  $P =$  \_\_\_\_\_。
- 如图 2，求  $I =$  \_\_\_\_\_。
- 如图 3，两个电流表的读数均为 3A，求  $U$  的有效值为\_\_\_\_\_。

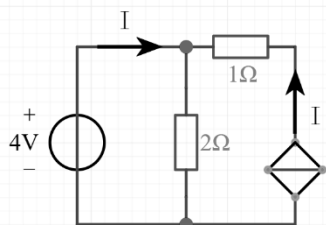


图 1

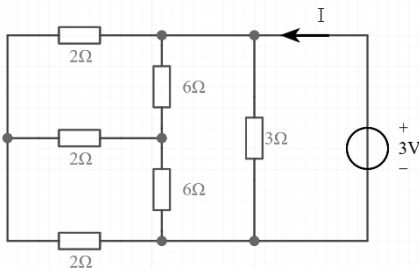


图 2

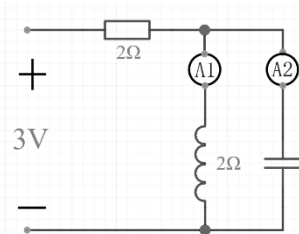


图 3

- 已知一个 RLC 串联电路发生串联谐振,此时的谐振频率  $f_0=100\text{Hz}$ ,谐振电流为 2A。若将电路中的电阻  $R$ 、电感  $L$  和电容  $C$  的参数均变为原来的 2 倍,且保持激励源电压不变,此时电路的谐振频率  $f_0' =$  \_\_\_\_\_。
- 在某个一阶线性全响应电路中,已知当初始状态  $U_C(0_+)=0\text{V}$ 、直流激励  $U_s(0_+)=0\text{V}$  时,电容电压的全响应为  $U_C(t)=(5-5e^{-3t})\text{V}$ 。求当初始状态  $U_s(0_+)=2\text{V}$ 、直流激励  $U_s(0_+)=2\text{V}$  时的电容电压全响应  $U_C(t)=$  \_\_\_\_\_。

## 二、解答题

- 如图 4，用回路电流法或节点电压法，求受控电流源的输出功率  $P$ 。
- 如图 5，左侧为一个线性含源二端网络， $R=4\Omega$ 。当外部并联的独立电流源  $I_s=1\text{A}$  时，端口电压  $U=10\text{V}$ ；当  $I_s=2\text{A}$  时，端口电压  $U=14\text{V}$ 。求当端口电压  $U=18\text{V}$  时，外部电流源的电流  $I_s$ 。

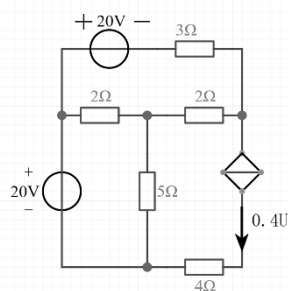


图 4

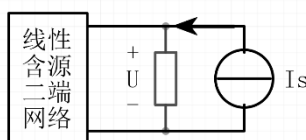


图 5

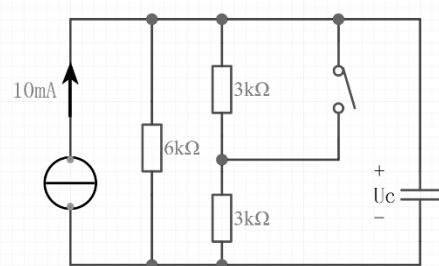


图 6

8. 如图 6 所示的动态电路，电路原本已处于稳态。在  $t = 0$  时刻开关闭合。已知电容  $C = 250 \mu\text{F}$ ，试用三要素法求  $t \geq 0$  时的电容电压  $U_c(t)$  的表达式。
9. 如图 7 所示的正弦稳态电路中，已知交流电源电压为  $U_s = 100\sqrt{2}\cos 10t \text{ V}$ ，电阻  $R = 10 \Omega$ ，电感  $L = 1\text{H}$ 。若要使电路的输入电流  $i$  与总电压  $U_s$  同相位，试求电容  $C$  满足的条件；在此谐振状态下，求电感支路的电流  $i_L(t)$ 。

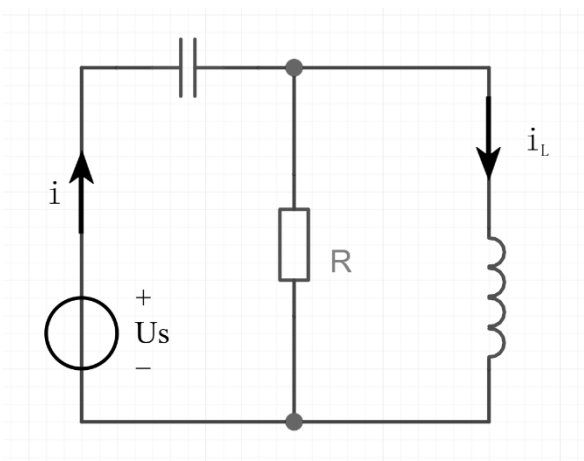


图 7

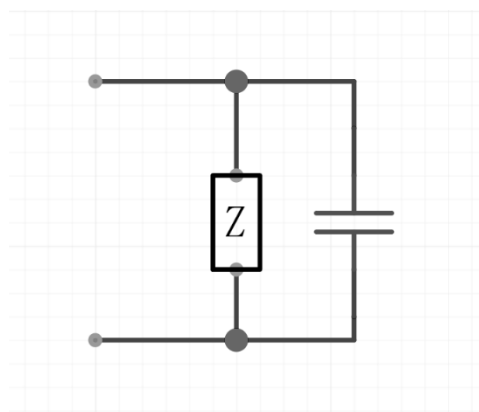


图 8

10. 如图 8 所示的交流并联电路，已知电源电压有效值  $U = 200\text{V}$ ，角频率  $\omega = 100\text{rad/s}$ 。支路 1 的感性阻抗为  $Z_1$ ，其功率因数  $\lambda = 0.8$ ，通过的电流有效值  $I_1 = 10\text{A}$ 。当并联电容  $C$  使总电流有效值不超过  $8\text{A}$ 。试求：并联电容的电容量  $C$ ；并联电容后总电路的功率因数  $\lambda$ 。